

Simulation 1 — Analyse prédictive

Guide d'utilisation

Auteur : Robert Lim

Date : Juillet 2025

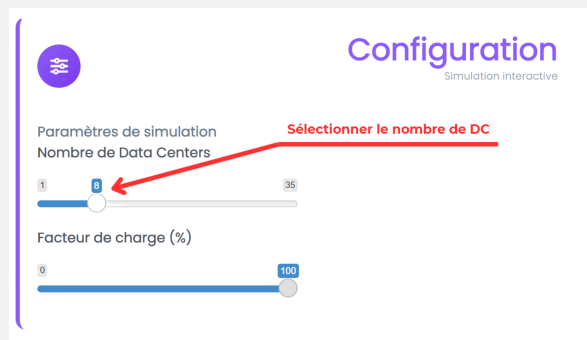
La simulation a pour objectif de comparer la consommation électrique projetée d'un ou plusieurs data centers (DC) avec la production totale d'énergie en France, sur la période 2025–2035. Les projections de consommation sont établies à partir des estimations de puissance du data center actuellement en construction à Eybens [DataOne](#) (n.d.). Cette simulation vise à éclairer les enjeux d'articulation entre les besoins énergétiques croissants des infrastructures numériques et les capacités de production énergétique du pays dans une perspective de planification à long terme.

Étape 1: Configuration

Configurez les paramètres de la simulation :

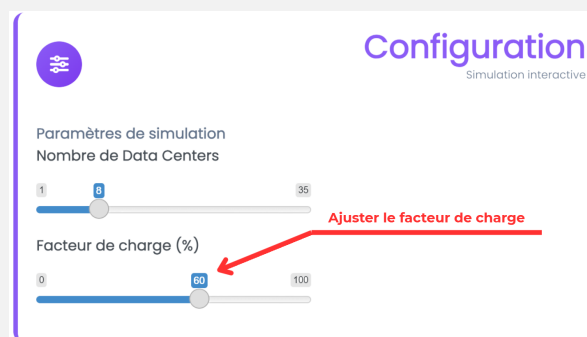
(a) Nombre de data centers

FIGURE 1 – Sélection du nombre de data centers



(b) Facteur de charge

FIGURE 2 – Ajustement du facteur de charge



Le facteur de charge pour un data center dédié à l'IA varie généralement entre 60 et 90 %.

** On considère la même puissance et le même facteur de charge pour tous les data centers dans la simulation*

Méthodologie de calcul de la consommation énergétique d'un data center

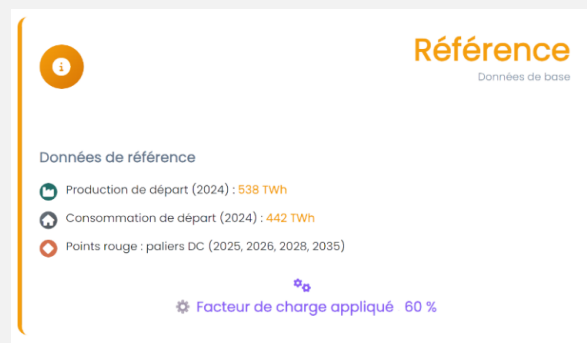
L'estimation repose sur la puissance nominale (en MW) et son temps de fonctionnement sur une période donnée (en nombre d'heures). Le fonctionnement en continu, soit 24 heures par jour, 365 jours par an, correspond à un facteur de charge de 100 %. La formule de base pour convertir une puissance électrique en consommation annuelle est la suivante :

$$\text{Consommation annuelle (TWh)} = \frac{\text{Puissance (MW)} \times \text{Heures par an}}{1\,000\,000}$$

* Afin de faciliter l'interprétation, le MWh est converti en TWh (1 TWh = 1 000 000 MWh).

Étape 2: Référence

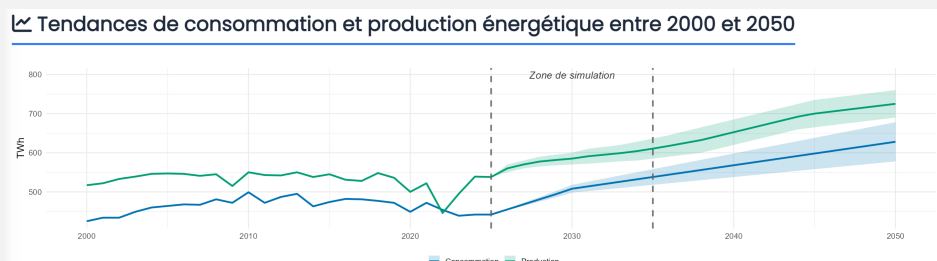
FIGURE 3 – Données de référence



Cet onglet indique les données de départ de la simulation. La production de départ correspond à l'énergie produite en France en 2024, tandis que la consommation actuelle correspond à l'énergie totale consommée en France en 2024. Le facteur de charge est défini dans l'onglet Configuration.

Étape 3: Tendances entre 2000 et 2050

FIGURE 4 – Graphique d'évolution de consommation et de production énergétique



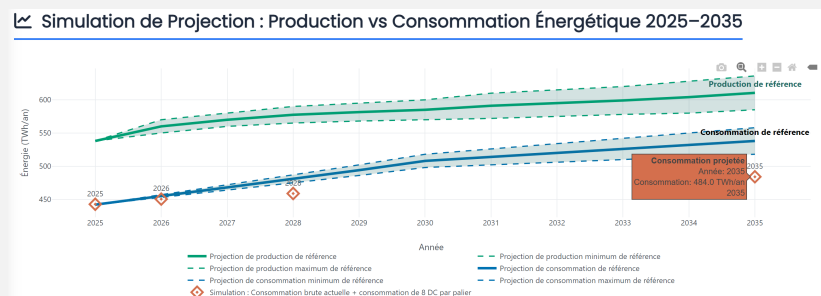
Ce graphique montre les tendances de consommation et de production énergétique en France entre 2000 et 2050. La zone de simulation est séparée par deux lignes pointillées.

Étape 4: Simulation

Représentation graphique

- **Points rouges** : consommation cumulée des DC + Consommation 2024 = Consommation simulée
- **Courbe verte** : trajectoire de référence de la production nationale
- **Courbe bleue** : consommation nationale projetée
- Pointillés verts / bleues : variation (min/max) des scénarios RTE [Boone et al. \(2022\)](#)

FIGURE 5 – Simulation de projection



Consommation projetée vs consommation simulée

Pourquoi ne pas ajouter la consommation simulée d'un ou plusieurs data centers à la trajectoire projetée de la consommation énergétique (courbe bleue) issue des scénarios RTE ?

Les scénarios RTE incluent déjà une estimation de la consommation des DC, mais ces estimations sont sans doute sousévaluées, car le rapport « Futurs énergétiques 2050 » a été publié en 2022, avant le boom des IA génératives et l'annonce de 35 nouveaux sites IA en France.

Pour éviter un double comptage, nous conservons les courbes RTE inchangées, mais nous ajoutons la consommation des DC à la consommation actuelle (via les points rouges), ce qui permet d'en mesurer l'impact énergétique sans altérer les projections officielles. À noter que les points rouges ne prennent pas en compte l'évolution de la demande énergétique dans d'autres secteurs.

Exemple

Dans la Configuration (Figure 1) nous avons défini les paramètres de simulation de manière suivante : 8 data centers avec le facteur de charge moyen annuel de 60 %.

Sur le graphique de simulation (Figure 5) les points rouges suivent les étapes de développement du projet de data center à Eybens, selon le calendrier [Gooding \(2025\)](#) suivant :

- 2025 : 15 MW
- 2026 : 200 MW
- 2028 : 400 MW
- 2035 : 1 000 MW

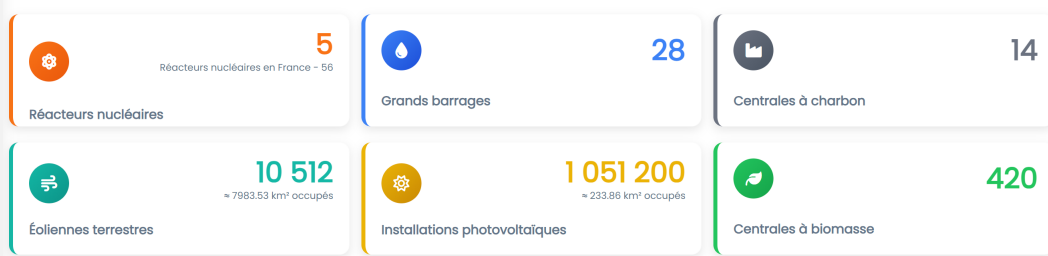
En 2035, 8 data centers d'une puissance de 1 000 MW avec un facteur de charge de 60 % consommeraient :

$$484 \text{ TWh (Conso 2024 + Conso de 8 DC)} - 442 \text{ TWh (Conso 2024)} = 42 \text{ TWh}$$

Étape 5: Équivalent en unités de production

La simulation permet aussi de recontextualiser cette consommation en nombre d'unités de production énergétique :

Équivalent en unités de production en 2035 :



Méthodologie de conversion en unités de production

Pour chaque filière, nous estimons le nombre d'unités de production nécessaires pour couvrir cette consommation annuelle, en utilisant les valeurs moyennes de production par unité, tirées de sources officielles. Le calcul est le suivant :

$$\text{Nombre d'unités nécessaires} = \frac{\text{Consommation cumulée des DC (TWh)}}{\text{Production annuelle moyenne par unité (TWh)}}$$

Pour les filières renouvelables (éolien et solaire), nous estimons également la surface nécessaire pour atteindre cette production.

TABLE 1 – Production annuelle moyenne par type d'installation énergétique

Filière	Prod. annuelle	Unité de production	Source
Réacteur nucléaire	8,2 TWh/an	Réacteur de 1 300 MW avec le facteur de charge moyenne 72 %	EDF (2025)
Grand barrage hydraulique	1,5 TWh/an	Barrage de 250 MW avec le charge moyenne de 70 %	France Hydro Électricité (n.d.)
Centrale à charbon	3 TWh/an	Centrale 500 MW	McGinley Support Services (2017)
Éolienne terrestre	0,004 TWh/an	Moyenne 4 000 MWh/an	Ministère de la Transition écologique (2021)
Photovoltaïque	0,00004 TWh/an	25 TWh pour 600 000 installations	Enedis (n.d.)
Biomasse	0,1 TWh/an	800 MW pour 62 centrales	Rouviere (2023)

Références

Laurence Boone, Pierre Caye, Jean-Michel Glachant, Christian Gollier, Jan-Horst Keppler, Dominique Rouillard, and Robert Vautard. Futurs énergétiques 2050. RTE France, 2022. Consulté en juillet 2025.

DataOne. DataOne – Sustainable Data Centre. <https://dataone.eu/>, n.d. Consulté le 3 juillet 2025.

EDF. Le nucléaire en chiffres - comprendre l'énergie. <https://www.edf.fr/groupe-edf/comprendre/production/nucleaire/nucleaire-en-chiffres>, 2025. Consulté le 4 juillet 2025, publié le 20 mai 2025.

Enedis. Energies renouvelables : la france compte près de 600 000 installations photovoltaïques! <https://www.enedis.fr/presse/energies-renouvelables-la-france-compte-pres-de-600-000-installations-photovoltaïques>, n.d. Consulté le 4 juillet 2025.

France Hydro Électricité. Chiffres clés. <https://www.france-hydro-electricite.fr/lhydroelectricite-en-france/chiffres-clefs/>, n.d. Blog France Hydro Électricité. Consulté le 4 juillet 2025.

Matthew Gooding. France and uae to invest billions into 1gw european ai data center, 2025. URL <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/france-and-uae-to-invest-billions-into-1gw-european-ai-data-center/>. Consulté le 4 juillet 2025.

McGinley Support Services. How much of each energy source does it take to power your home. <https://www.mcginley.co.uk/news/how-much-of-each-energy-source-does-it-take-to-power-your-home/bp254/>, 2017. Consulté le 4 juillet 2025.

Ministère de la Transition écologique. L'éolien terrestre : le vrai / faux. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21088_VraiFaux_Eolien_terrestre-accessible.pdf, 2021. DICOM / Énergie. Consulté le 4 juillet 2025.

Agnès Rouviere. Les centrales biomasse : état des lieux en france. <https://mieux-consommer.ilek.fr/energie-verte/centrales-biomasse-france/>, 2023. Blog *ilek : Mieux consommer*, publié le 17 juillet 2023. Consulté le 4 juillet 2025.